



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN Y REGISTRO PARA TALLER MECÁNICO

*Aplicación de Escritorio Interactiva desarrollada en Java Swing & POO | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | NRC:
28940 | Período Lectivo 2026*

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA & JUSTIFICACIÓN

PROBLEMA

Los talleres mecánicos tradicionales dependen de registros manuales en papel o tablas desorganizadas, generando:

- Pérdida frecuente de información crítica
 - Demoras en la atención al cliente
 - Errores humanos acumulativos
- Imposibilidad de consulta rápida de historial

SOLUCIÓN

Software de escritorio desarrollado en Java Swing para captura estructurada y manipulación segura de datos en tiempo real:

- Registro organizado y persistente
- Reducción de errores humanos
- Optimización del flujo de atención
 - Interfaz limpia y profesional

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:

- Desarrollar una GUI interactiva en Java Swing aplicando principios de POO para la administración eficiente de datos en un taller mecánico.

Objetivos Específicos:

1. Diseñar formularios estructurados con paneles delimitados (TitledBorder) para organizar la captura de datos del cliente y vehículo.
2. Implementar controladores de eventos reactivos (ActionListener) para operaciones CRUD: Agregar, Actualizar, Eliminar y Limpiar.
3. Personalizar la interfaz visual usando la clase UIManager para aplicar una paleta oscura global en ventanas, etiquetas, campos y tablas.
4. Generar un ejecutable portable (.jar) mediante Apache Maven para distribución multiplataforma sin dependencias externas.



JAVA 17

Lenguaje principal del proyecto.
Aplica principios de Programación Orientada a Objetos: encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Gestión eficiente de clases y objetos para modelar entidades del taller mecánico.



JAVA SWING & AWT

Marco de trabajo para interfaces gráficas de escritorio. Componentes nativos: JFrame, JPanel, JTextField, JButton y JTable. Personalización visual global mediante UIManager con paleta oscura profesional.



APACHE MAVEN

Gestor de construcción y ciclo de vida del proyecto. Configura dependencias en pom.xml y empaqueta el sistema como archivo .jar ejecutable portable compatible con Windows, Linux y macOS.

ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ DE USUARIO (GUI)

Datos del Cliente

Campos capturados con TitledBorder:

- Cédula / RUC ID
- Nombre Completo
- Teléfono de Contacto
- Correo Electrónico

Componentes: JFrame, JPanel, JTextField

Botones de Acción

Operaciones disponibles en el formulario:

- Agregar / Registrar cliente
- Actualizar registro existente
- Eliminar entrada seleccionada
- Limpiar campos del formulario

Componentes: JButton, ActionListener



LÓGICA DE OPERACIONES & CONTROL DE EVENTOS

Botones: Agregar | Actualizar | Eliminar | Limpiar
ActionListener intercepta acciones e invoca métodos del
sistema



PREVENCIÓN

Bloques try-catch implementados para capturar excepciones en tiempo de ejecución. Manejo específico de `NumberFormatException` al procesar identificadores numéricos como Cédula o RUC, evitando fallos críticos ante entradas inválidas del usuario.



FEEDBACK

Ventanas emergentes `JOptionPane` para comunicación directa con el usuario: confirmación antes de eliminar registros, alertas por campos vacíos obligatorios y mensajes de éxito tras operaciones completadas correctamente.



ESTABILIDAD

Garantía de ejecución continua sin cierres inesperados ante datos erróneos o acciones no válidas. El sistema mantiene su estado seguro y permite al usuario corregir entradas sin interrumpir el flujo de la aplicación.

EMPAQUETAMIENTO, COMPILACIÓN & DISTRIBUCIÓN (.JAR)

- Artefactos Maven: Configuración del archivo pom.xml con el plugin maven-assembly-plugin para empaquetar todas las dependencias internas y recursos del proyecto en un único artefacto ejecutable.
- Generación del ejecutable: Compilación del proyecto genera un archivo .jar independiente (fat JAR) que incluye las clases compiladas, recursos visuales y librerías necesarias, listo para ejecutarse sin entorno de desarrollo.
- Portabilidad multiplataforma: El archivo .jar generado se despliega de forma inmediata en Windows, Linux y macOS con solo contar con el entorno Java instalado, sin necesidad de herramientas adicionales ni configuraciones extra.



APLICACIÓN PRÁCTICA DE POO

Demostración efectiva de los principios de Programación Orientada a Objetos aplicados a una solución de escritorio real. Encapsulamiento, herencia y manejo de clases implementados con éxito en un entorno Java Swing funcional y operativo.



INTERFAZ PROFESIONAL & AMIGABLE

Interfaz gráfica limpia, moderna y de fácil uso desarrollada con Java Swing. Contraste optimizado con paleta oscura vía UIManager, formularios estructurados con TitledBorder y experiencia de usuario intuitiva para el personal del taller mecánico.



Software Operativo & Estable

Sistema robusto, ejecutable y portable en formato .jar generado con Apache Maven. Manejo de excepciones con bloques try-catch y JOptionPane garantizan estabilidad ante errores. Listo para despliegue en Windows, Linux y macOS.



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
SISTEMA DE GESTIÓN PARA TALLER MECÁNICO
DESARROLLADO EN JAVA SWING & POO